PROYECTO-FASE II
Filtrado en el dominio del espacio para mejora de las imágenes

Ing. Manuel Miguel Bautista
Ing. José Adrián Chacón Betanzos

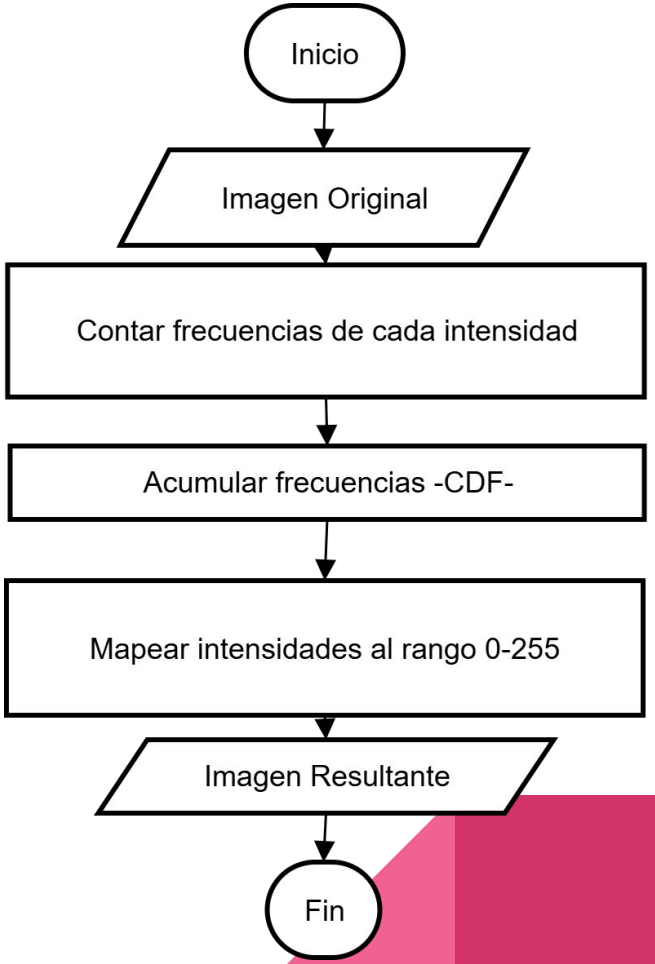
Ecualización del histograma

- La ecualización de histograma es una técnica de procesamiento de imágenes que mejora el contraste global redistribuyendo las intensidades de los píxeles para que se distribuyan uniformemente en todo el rango disponible

- Redistribuye las intensidades de los píxeles para que el histograma se estire y cubra todo el rango disponible.

- Esto logra que los niveles de gris se distribuyan de forma más uniforme, incrementando la claridad de las texturas y los bordes.

```
function img_out = ecualizar(img_in)

    f = double(img_in);
    [M, N] = size(f);
    L = 256;

    counts = histcounts(f, 0:L);
    p = counts / (M * N);

    sk = (L - 1) * cumsum(p);

    sk = round(sk);
    img_out = zeros(M, N);
    for k = 0:L-1
        img_out(f == k) = sk(k+1);
    end
    img_out = uint8(img_out);
end
```



Ecualización del histograma

ecualizar(I)

ecualizar(I)

ecualizar(I)

ecualizar(I)

ecualizar(I)

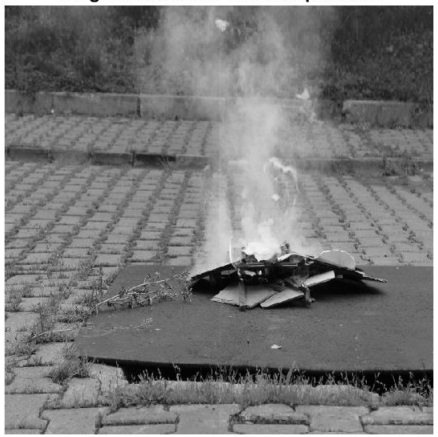
Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

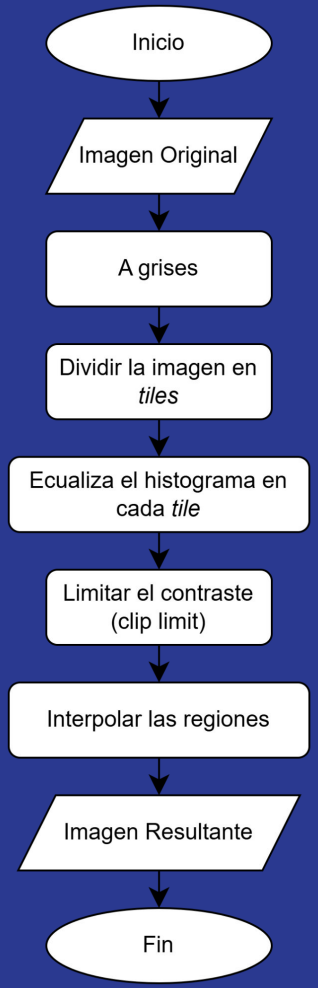
- Es una técnica de procesamiento de imágenes que mejora el contraste local al dividir la imagen en pequeñas regiones y aplicar una ecualización de histograma en cada una de ellas.

- CLAHE limita el contraste máximo para evitar amplificar el ruido luego interpola suavemente entre regiones para evitar bordes visibles.

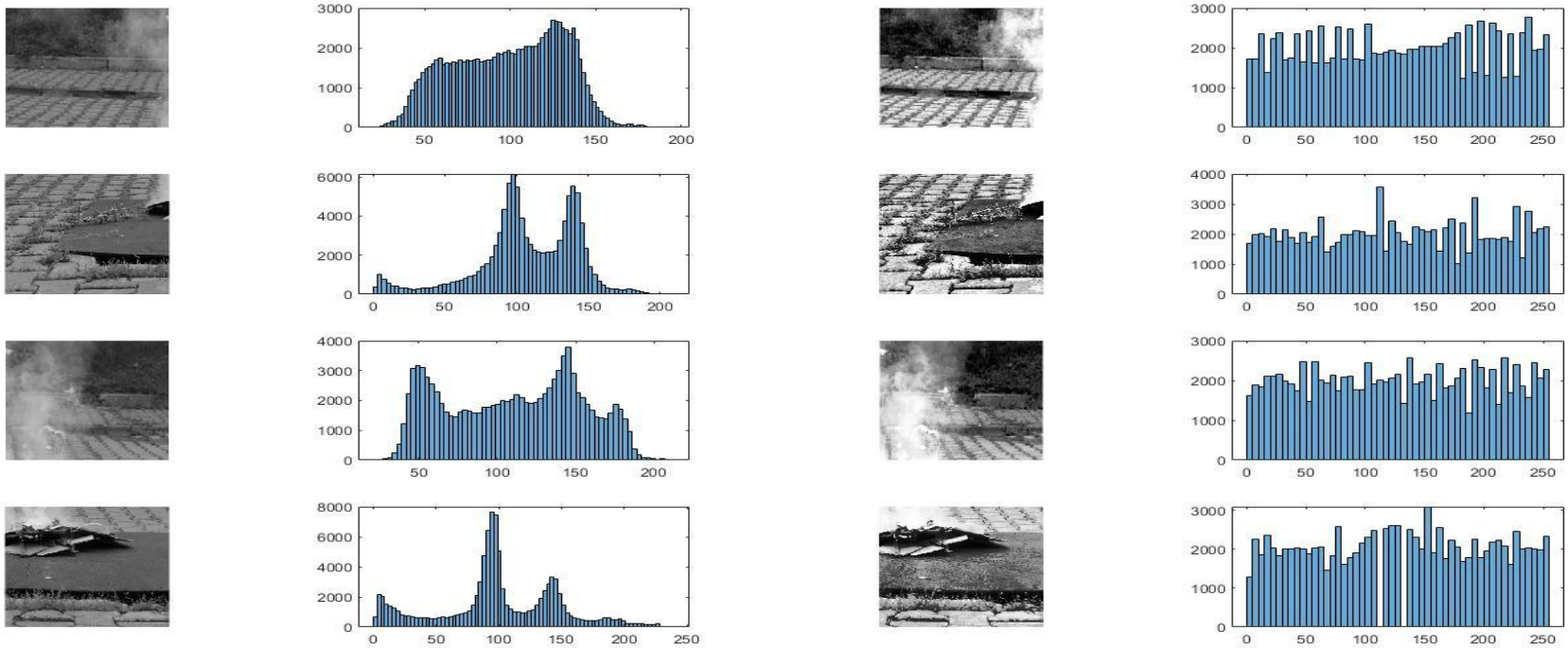
Imagen Ecualizada usando A-CLAHE

Imagen Ecualizada con Interpolacion





Resultados de CLAHE



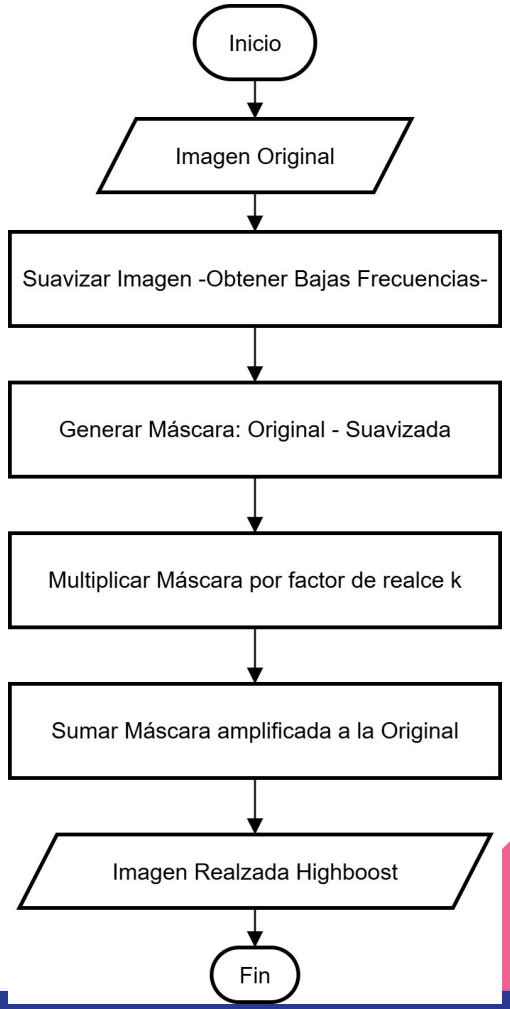
Highboost

- Es una técnica de realce espacial que enfatiza las altas frecuencias (detalles y bordes) de una imagen. Se utiliza en la industria para mejorar la nitidez de imágenes que han perdido definición o que presentan un aspecto "suave" debido a las condiciones de captura.

- Highboost preserva parte de los componentes de baja frecuencia (el fondo) mientras amplifica selectivamente los bordes.

- Esto genera una imagen con contornos mucho más definidos y texturas resaltadas sin que la imagen se vuelva puramente oscura

```
function F = highboost(img_in, k)
    f = double(img_in);

    w = fspecial('average', [3 3]);
    f_blur = imfilter(f, w, 'replicate');

    mask = f - f_blur;

    g = f + k * mask;

    F = uint8(max(0, min(255, g)));
end
```



Highboost

Highboost(I)

Highboost(I)

Highboost(I)

Highboost(I)

Highboost(I)

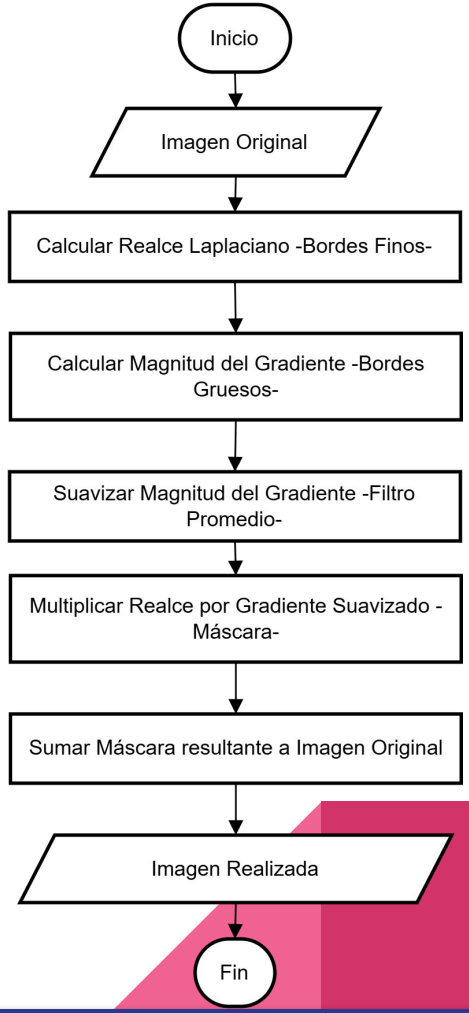
Gradiente-Laplaciano

- Es una técnica de realce selectivo que combina operadores de primera derivada (Gradiente) y segunda derivada (Laplaciano).

- Se utiliza en procesamiento avanzado para resaltar detalles estructurales finos sin amplificar el ruido en las regiones planas de la imagen.

- Este filtro utiliza la magnitud del gradiente para identificar dónde están los bordes reales y aplica el realce del Laplaciano únicamente en esas zonas. Esto produce una imagen con una nitidez superior y un fondo mucho más limpio.

```
function G = grad_lap(img_in)
    f = double(img_in);

    w_lap = [0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0];
    L = imfilter(f, w_lap, 'replicate');
    R = f - L;

    Gx = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1];
    Gy = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];
    mag_grad = abs(imfilter(f, Gx, 'replicate')) + abs(imfilter(f, Gy, 'replicate'));

    w_avg = fspecial('average', [5 5]);
    mag_smooth = imfilter(mag_grad, w_avg, 'replicate');


    mask = R .* (mag_smooth / max(mag_smooth(:)));

    g = f + mask;

    G = uint8(max(0, min(255, g)));
end
```



Gradiente-Laplaciano

grad_lap(I)

grad_lap(I)

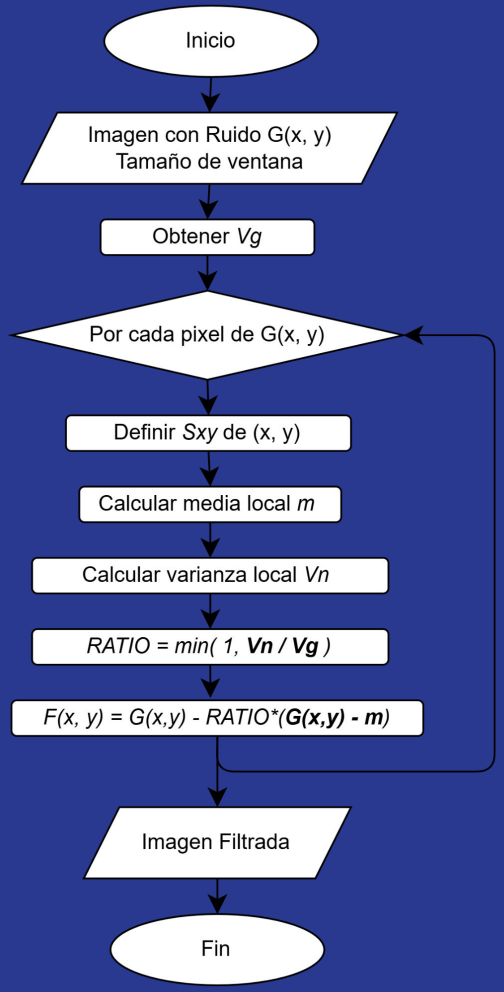
grad_lap(I)

Filtrado Adaptativo Local

- Es un filtro adaptativo de reducción de ruido basado en estadísticas locales **(media y varianza)**.
- Opera en una vecindad local $\mathbf{S_{xy}}$ alrededor de cada píxel.
- Utiliza el **valor del píxel ruidoso, media local, varianza local y varianza del ruido**.
- Si no hay ruido, el filtro devuelve el valor original del píxel.
- Si la varianza local es alta (bordes o detalles), el filtro mantiene el valor original para preservar bordes.
- Si la varianza local es similar a la del ruido, el filtro suaviza usando el promedio local.
- Requiere conocer o estimar la varianza del ruido en la imagen.

Imagen Original

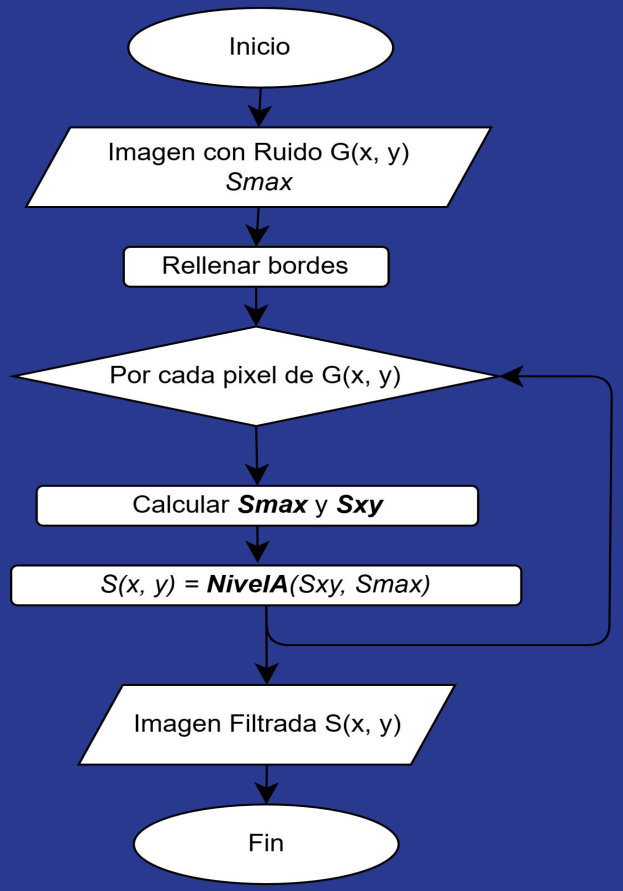
Adaptativo Local



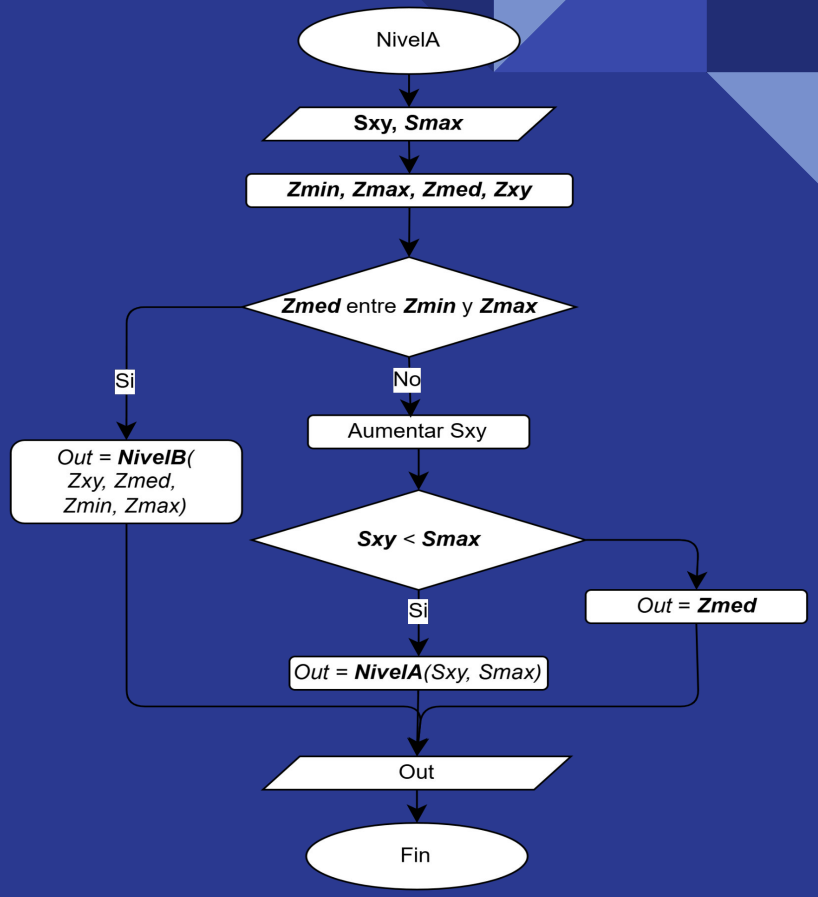
Adaptive Median Filter

- Es un filtro adaptativo basado en la mediana diseñado para eliminar ruido impulsivo (sal y pimienta).
- Analiza una ventana local alrededor de cada píxel y calcula mínimo, máximo y mediana.
- Determina si la mediana es representativa de la región o si está afectada por ruido.
- Si la mediana no es confiable, el filtro aumenta el tamaño de la ventana hasta encontrar una mediana válida.
- Luego, decide si mantener el píxel original o reemplazarlo por la mediana.
- Como resultado se elimina el ruido impulsivo preservando bordes y detalles mejor que el filtro mediano tradicional.

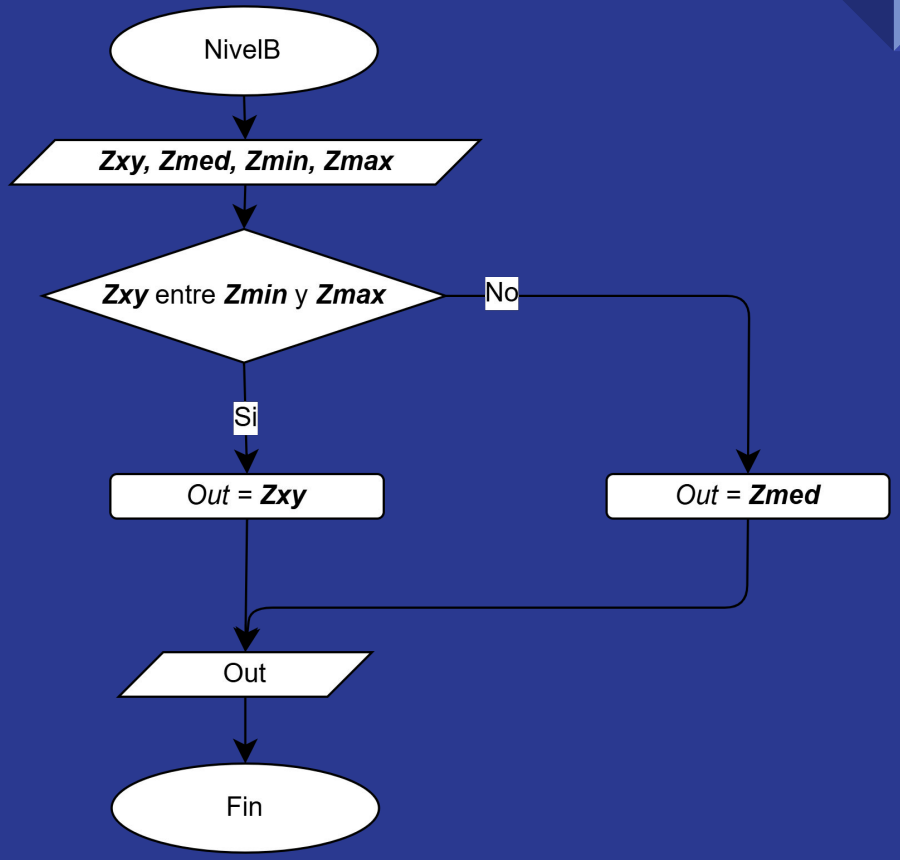
Algoritmo principal



Nivel A



Nivel B


NivelB
Zxy, Zmed, Zmin, Zmax
Zxy entre Zmin y Zmax
No
Si
Out = Zxy
Out = Zmed
Out
Fin

Resultados del AMF

Imagen Original

A. Median, masc. max.: 3

A. Median, masc. max.: 5

A. Median, masc. max.: 7

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN